

## SPRINT 7

### Power bi Introducción e Indicadores

Antes de comenzar a responder las preguntas de negocio, se procede a cargar la base de datos **operations** creada anteriormente en el proyecto de Modelado de datos. Se procede a importarla en Power BI conectando con MySQL. Al comprobar que todos los datos se encuentran limpios y no requieren transformaciones debido a que éstos ya han sido depurados en MySQL se procede a cargarlos.

Luego creamos una tabla Calendario, para poder realizar las presentaciones y gráficos sin errores en cuanto al tiempo, en nueva tabla utilizamos la función CALENDARAUTO()

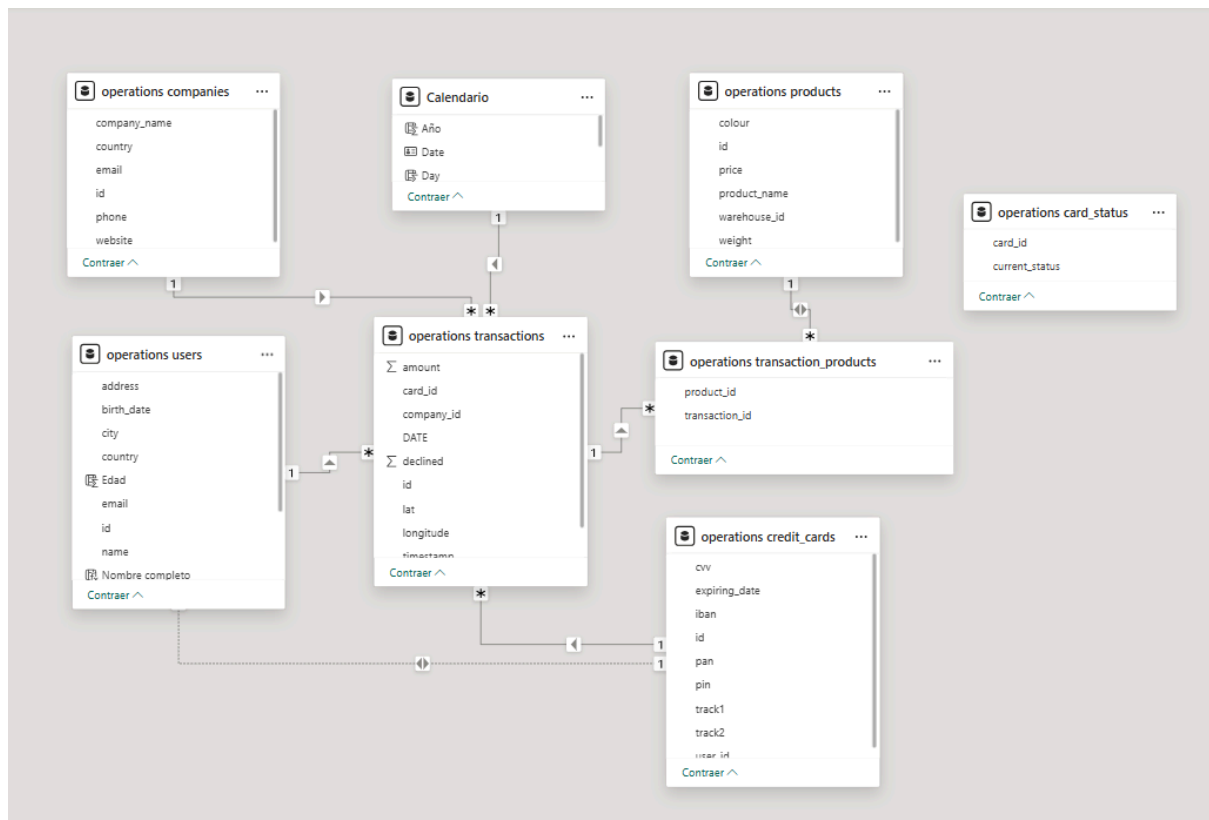


Luego de crear la tabla calendario, para poder utilizar los meses de forma ordenada según número de mes y para tener la tabla desglosada para mayor control, se procede en crear columnas separadas, donde desglosamos la información de la fecha. Utilizamos la Función FORMAT() para la transformación de los datos, y las respectivas funciones de YEAR(),MONTH() y DAY().

| Estructura                                           |      | Formato       |     | Filtro |                  |
|------------------------------------------------------|------|---------------|-----|--------|------------------|
| 1 Mes = <code>FORMAT(Calendario[Date], "mmm")</code> |      |               |     |        |                  |
| Date                                                 | Año  | Numero de mes | Day | Mes    | Día de la semana |
| 01/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 1   | enero  | domingo          |
| 02/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 2   | enero  | lunes            |
| 03/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 3   | enero  | martes           |
| 04/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 4   | enero  | miércoles        |
| 05/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 5   | enero  | jueves           |
| 06/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 6   | enero  | viernes          |
| 07/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 7   | enero  | sábado           |
| 08/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 8   | enero  | domingo          |
| 09/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 9   | enero  | lunes            |
| 10/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 10  | enero  | martes           |
| 11/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 11  | enero  | miércoles        |
| 12/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 12  | enero  | jueves           |
| 13/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 13  | enero  | viernes          |
| 14/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 14  | enero  | sábado           |
| 15/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 15  | enero  | domingo          |
| 16/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 16  | enero  | lunes            |
| 17/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 17  | enero  | martes           |
| 18/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 18  | enero  | miércoles        |
| 19/01/1950 0:00:00                                   | 1950 | 1             | 19  | enero  | jueves           |

Luego de conectar la tabla Calendario al modelo de datos tenemos como resultado:

Modelo tipo ESTRELLA (no puro por presentar una tabla puente)



Se puede apreciar que el modelo tipo estrella cuenta con 8 tablas, de las cuales:

La tabla de hechos es la tabla **transactions**, donde se almacena la mayor cantidad de información cuantitativa, está relacionada a las tablas de dimensiones a través de las foreign keys respectivas.

Tablas de dimensiones:

Tabla **companies**: está relacionada a través de la foreign key **company\_id**, con una cardinalidad uno a muchos (**companies** lado 1 y **transactions** lado muchos 1:N) y una dirección de filtro único.

Tabla **users**: está relacionada a través de la foreign key **user\_id**, con una cardinalidad de uno a muchos (**users** lado 1 y **transactions** lado muchos 1:N) y una dirección de filtro único.

Tabla **credit\_cards**: está relacionada a través de la foreign key **card\_id**, con una cardinalidad de uno a muchos (**credit\_cards** lado 1 y **transactions** lado muchos 1:N) y una dirección de filtro único. También se puede apreciar una relación desactivada con la tabla **users** la cual de ser necesario según las consultas podría activarse.

Tabla puente **transaction\_products** creada para solucionar y evitar la relación de muchos a muchos (N:M) entre la tabla **transactions** y la tabla **products**, esta tabla puente posee una relación con la tabla **transactions** de uno a muchos (**transactions** lado 1 y **transaction\_products** lado muchos 1:N) y con dirección de filtro única. Y a su vez posee una

relación uno a muchos (products lado 1 y transaction\_products lado muchos 1:N) con la tabla products y con dirección de filtro cruzado.

Y por último la tabla Calendario previamente creada para tener buen control y manejo de las fechas y la tabla card\_status que no posee relación activa en el modelo.

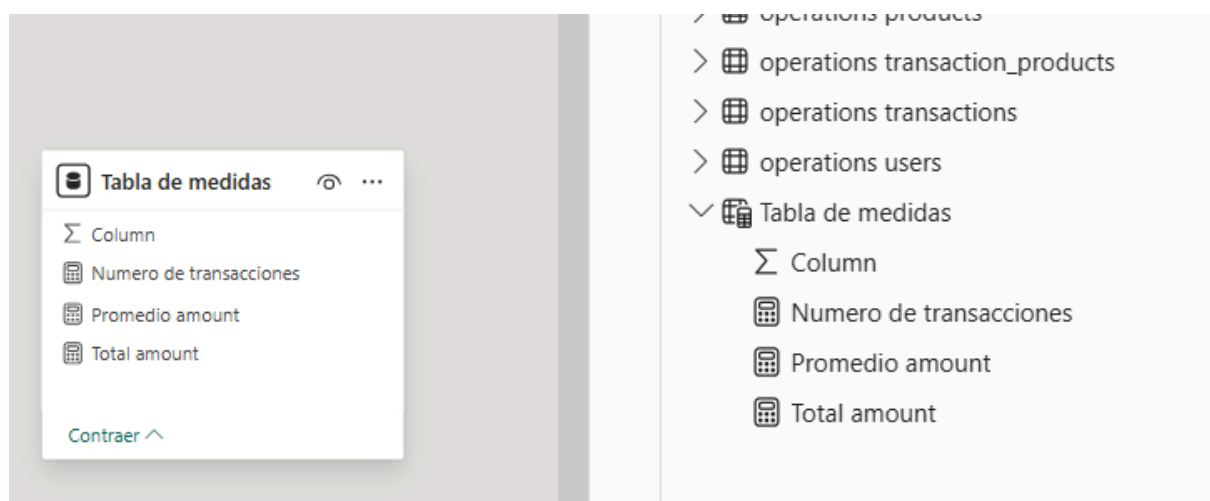
Luego en la vista de modelo procedemos a crear una tabla de medidas, donde almacenaremos en ella todas las medidas que realicemos para tener el modelo más organizado y limpio.

Creamos las Medidas:

Total amount = CALCULATE(SUM('operations transactions'[amount]),'operations transactions'[declined]=0)

Promedio amount = CALCULATE( AVERAGE('operations transactions'[amount]), 'operations transactions'[declined] = 0)

Numero de transacciones = CALCULATE(COUNTROWS('operations transactions'),'operations transactions'[declined]=0)



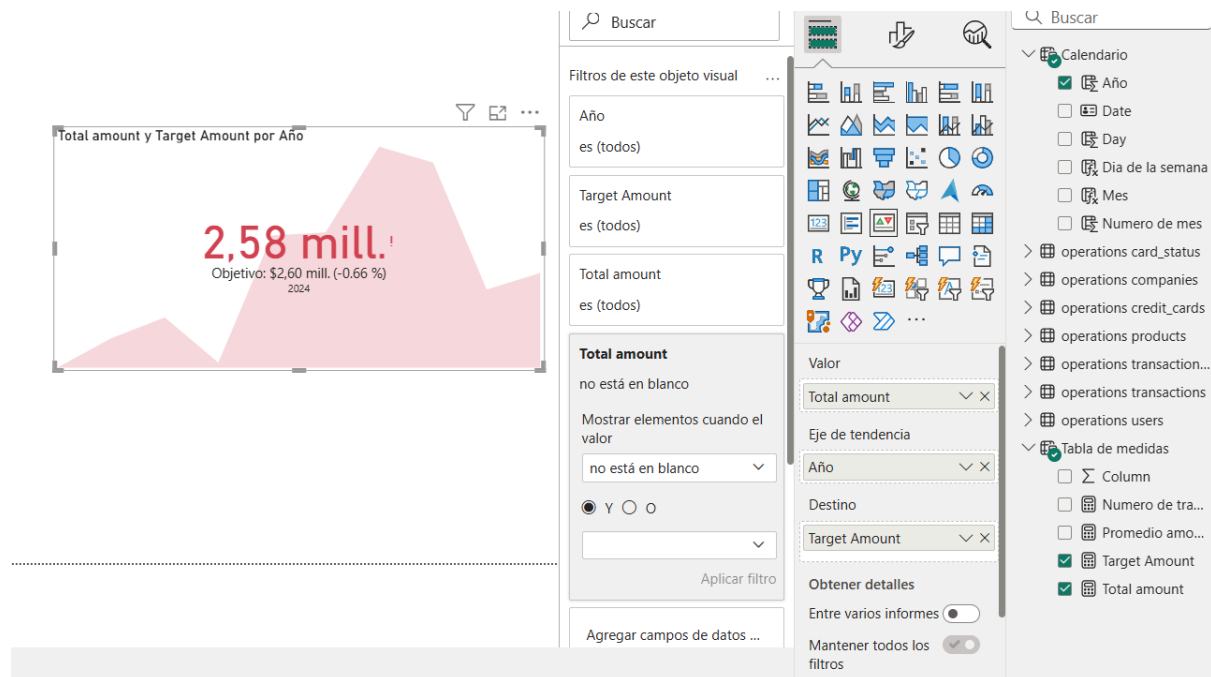
Luego de crear las medidas necesarias procedemos con los ejercicios

## Nivell 1

1. La teva empresa està interessada a avaluar la suma total de l'amount de les transaccions realitzades al llarg dels anys. Per aconseguir-ho, s'ha sol·licitat la creació d'un indicador clau de rendiment (KPI). Aquest KPI ha de proporcionar una visualització clara de l'objectiu empresarial d'assolir una suma total de 2.600.000 \$ per cada any.

Para este KPI iniciamos creando la medida Target amount utilizando las funciones CALCULATE() Y ALL() para eliminar todos los filtros, con esta medida podemos mostrar el objetivo dentro de la visualización

1 Target Amount = CALCULATE(2600000, ALL())



Utilizamos para el KPI las medidas previamente creadas y el año desde la tabla calendario. El KPI muestra 2,58 mill vs objetivo 2,6 mill (-0,66%) por lo que la empresa está muy cerca del objetivo pero no lo alcanza en 2024. Marketing debería investigar qué frenó el crecimiento en los últimos meses.

2. Des de màrqueting, et sol·liciten crear una nova mesura DAX que calculi la mitjana de l'amount de transaccions realitzades durant l'any 2021. Visualitza aquesta mitjana en un mesurador (mediador/gauge) que reflecteixi les vendes realitzades, recorda que l'empresa té un objectiu de 260 de mitjana de transaccions.

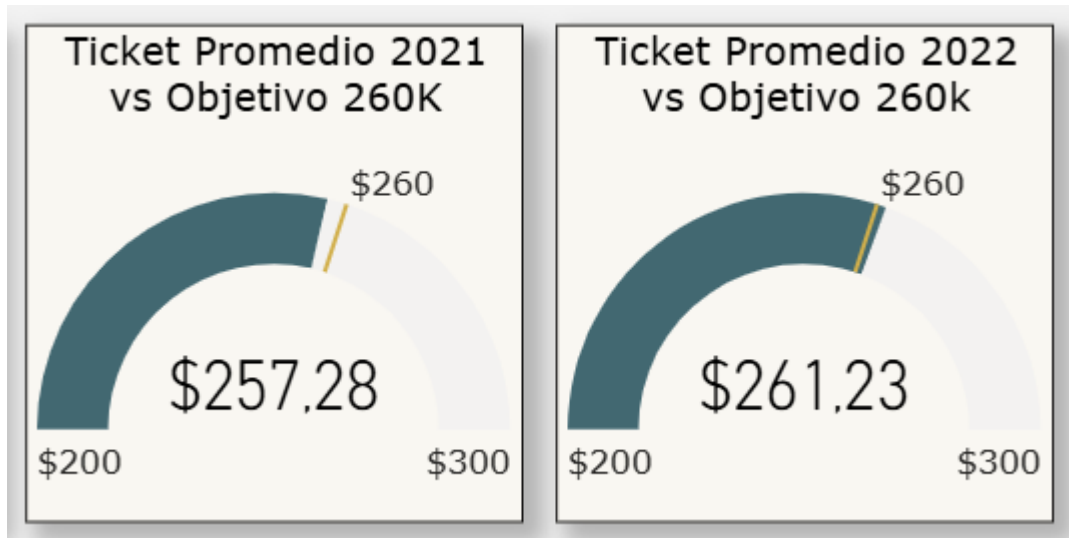
3. Realitza el mateix procediment anterior per a l'any 2022.

Se crearon las siguientes medidas para la tarjeta:

- Max avg transactions = 300
- Mínimo avg transactions = 200

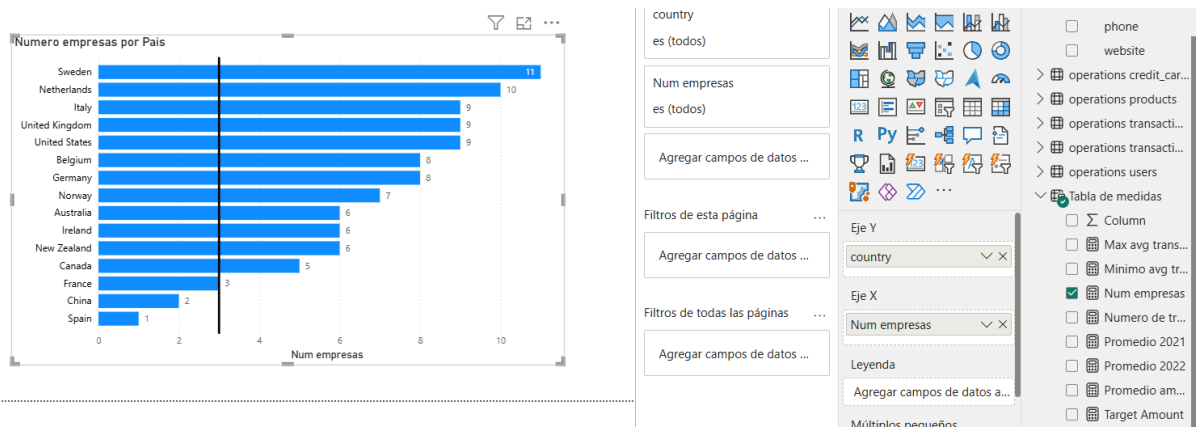
- Promedio 2021 = CALCULATE(AVERAGE('operations transactions'[amount]), Calendario[Año]=2021)
- Promedio 2022 = CALCULATE(AVERAGE('operations transactions'[amount]), Calendario[Año]=2022)

Se procede a crear los dos medidores, para los respectivos años 2021 y 2022



Se observa que En 2021 la media de transacciones fue de 257,28\$ ,quedando por debajo del objetivo 260\$, en cambio en el año 2022 se alcanzó 261,23\$ ,superando el objetivo por un margen muy estrecho de tan solo 1,23\$. Esta mejora entre años sugiere una tendencia positiva, aunque el margen es frágil. Se recomienda analizar qué factores impulsaron el incremento en 2022, ya sea un aumento en el precio de los productos, mayor volumen de transacciones o captación de clientes de mayor valor para poder replicar y ampliar esa mejora en años siguientes.

4. Volem un KPI que visualitzi la quantitat d'empreses per país que participen en les transaccions. L'objectiu empresarial és garantir que hi hagi almenys 3 empreses participants per país. Per aconseguir-ho, serà necessari utilitzar DAX per calcular i representar aquesta informació de manera clara i concisa.



En esta visualización a pesar de que se pedía un KPI se ha tenido que optar por un gráfico de barras agrupadas, donde de esta forma si es posible visualizar bien los países y la cantidad de empresas, ya que con un KPI clásico solo podemos mostrar un valor el cual no encajaba en este caso. Se ha agregado una línea de referencia constante en el valor 3 ya que era el objetivo según lo demandado.

5. Crea un gràfic de columnes agrupades que reflecteixi la sumatòria de les vendes per mes dels darrers 5 anys. L'objectiu de l'empresa és assolir almenys un amount total de 220.000 dòlars per mes.

Se realizó el gráfico con la visualización de columnas agrupadas donde se ha utilizado la medida Total amount previamente calculada con Dax, en el eje x el mes y la leyenda como año, donde previamente se filtró, seleccionando los últimos años con valores válidos.

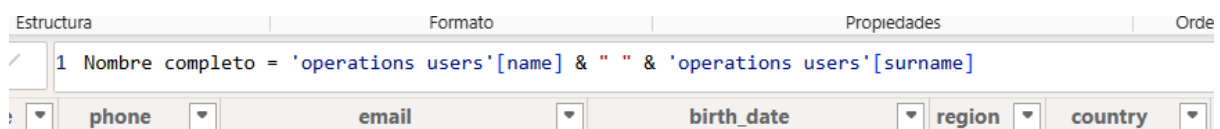


6. Es vol aprofundir en les transaccions realitzades per cada usuari/ària i presentar la informació de manera clara i comprensible. En una taula, presenta la següent informació:

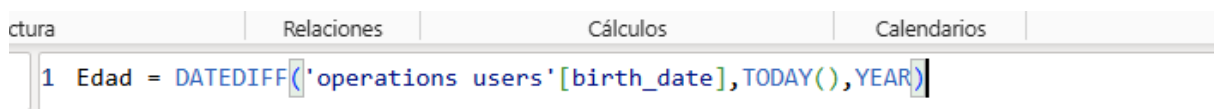
- Nom i cognom dels usuaris/es (caldrà crear una nova columna que combini aquesta informació).
- Edat dels usuaris/es.
- Mitjana de les transaccions en euros.
- Mitjana de les transaccions en dòlars (conversió: 1 euro equival a 1,08 dòlars).

S'han de fer els canvis necessaris per identificar els usuaris/es que van tenir una mitjana de 300 o més euros i 320 o més dòlars en les seves transaccions.

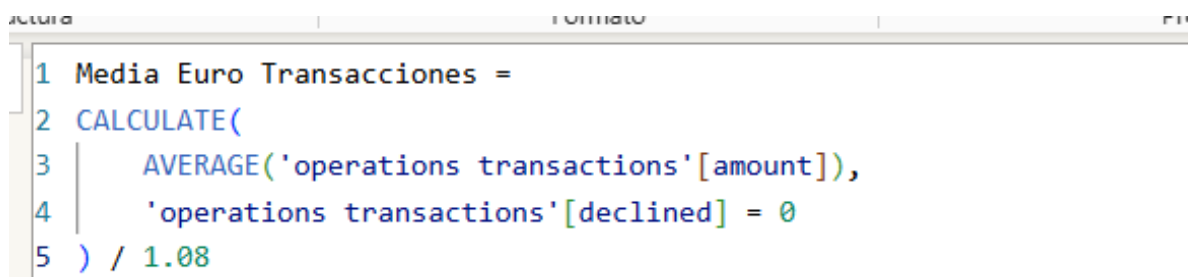
Se realizaron pasos previos para la realización de la tabla, entre ellos la creación de una columna nueva llamada Nombre completo en la tabla users, utilizando Dax para unir el nombre y el apellido.



Luego para calcular la edad se creó otra columna y se utilizó Dax utilizando la función DATEDIFF, TODAY y YEAR.



Al crear las medidas en euros y dólares, tuvimos el criterio (debido a que no poseían moneda desde la base de datos en SQL) que todo lo trabajaremos en moneda Dólar (\$), por lo que al calcular la medida Euro(€) se tuvo que dividir entre /1.08





```

1 Media Dolares Transactions =
2 CALCULATE(
3     AVERAGE('operations transactions'[amount]),
4     'operations transactions'[declined] = 0
5 )

```

En la creación de la Tabla se ha tenido que crear una columna “Edad” a través de la columna “birthday” y la función DATEDIFF(), TODAY() y YEAR().

```

1 Edad = DATEDIFF('operations users'[birth_date],TODAY(),YEAR)

```

Luego de agregar las columnas deseadas para la obtencion de la tabla dinamica final, se ha debido configurar la etiqueta de la celda, donde a traves de una regla y dando fondo de color podemos visualizar facilmente quienes cumplen con el objetivo de la media de gasto, en euros de 300€ o mas y en dolares 320\$ o mas.

| Nombre completo   | Edad | Media Euro      | Media Dolares   |
|-------------------|------|-----------------|-----------------|
| FwflI Phylgnmhnd  | 68   | € 483,88        | \$522,60        |
| Bnyr Astuw        | 52   | € 415,74        | \$449,00        |
| Dxwgi Hwcru       | 50   | € 413,81        | \$446,91        |
| Yxxcjk Fnceqbksmt | 51   | € 410,63        | \$443,48        |
| Sjzbez Gplbwibm   | 37   | € 396,22        | \$427,92        |
| Fqatil Rdwcjcvoa  | 76   | € 390,62        | \$421,87        |
| Brcxprnj Lnpna    | 66   | € 386,90        | \$417,85        |
| Rnjbqu Kepprupi   | 56   | € 384,04        | \$414,76        |
| Xvikzn Qdvpjitr   | 36   | € 371,33        | \$401,04        |
| Minerva Wilkins   | 26   | € 352,20        | \$380,37        |
| Adbkkd Mdaibzlj   | 59   | € 348,39        | \$376,26        |
| Qqgahw Dwlebxbd   | 21   | € 343,08        | \$370,53        |
| Sudzhl Hqlwlpkb   | 74   | € 341,03        | \$368,31        |
| <b>Total</b>      |      | <b>€ 239,74</b> | <b>\$258,92</b> |

Columnas

Nombre completo ✓ ✕

Edad ✓ ✕

Media Euro ✓ ✕

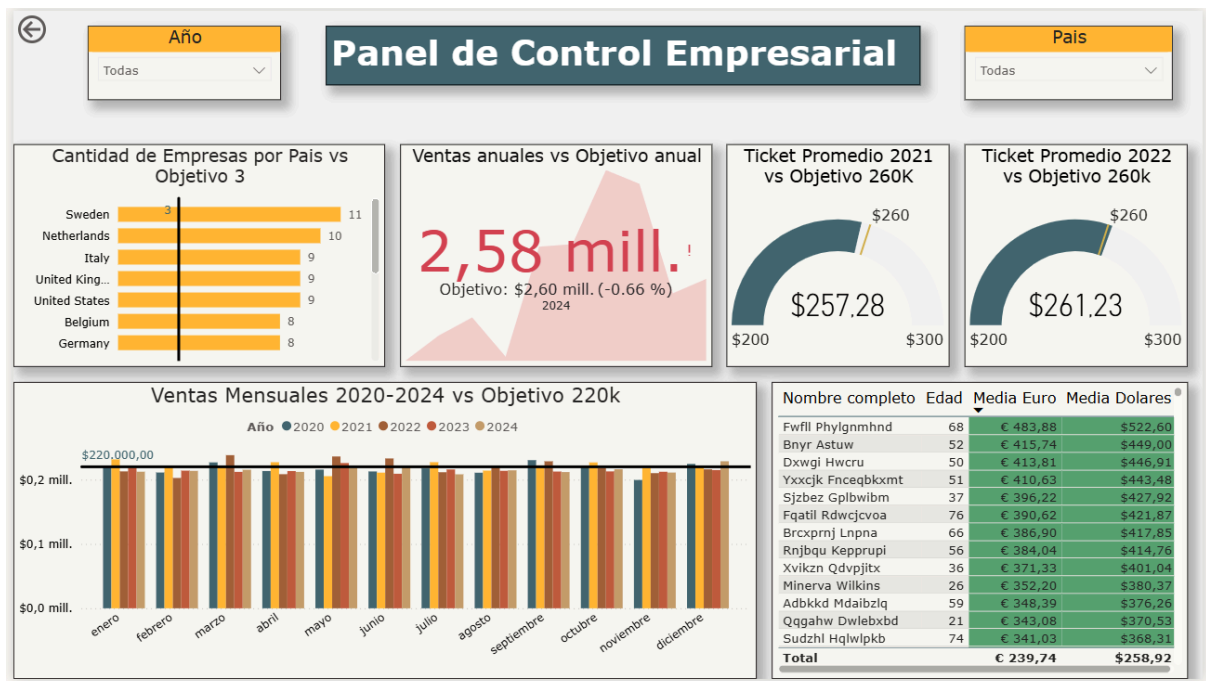
Media Dolares ✓ ✕

Obtener detalles

Entre varios informes ☐

Mantener todos los filtros ☒

Tenemos como resultado el primer Dashboard de Análisis descriptivo y empresarial a nivel Global



## Nivell 2

En aquest nivell, ens han demanat UNA pàgina de Power BI on es treballin els següents processos i es responguin les següents preguntes de negoci:

CONSELL: Realitza els apartats un a un i, un cop finalitzats, ajunta'ls en una mateixa pàgina.

Des de l'àrea de màrqueting necessiten examinar la tendència mensual de les transaccions realitzades entre el 2018 i el 2019. Específicament, volen conèixer la variació de les transaccions en funció del mes. Recordeu visualitzar la meta empresarial d'assolir almenys 220.000\$ en vendes per mes. En aquest exercici, caldrà identificar els mesos en què no es va aconseguir la meta establerta. Si cal, podeu fer dues vistes.

A la teva feina, es vol aprofundir en la comprensió de les transaccions realitzades a Alemanya en els anys esmentats. Per tant, et demanen que desenvolupis mesures DAX per crear visualitzacions que destaquin la mitjana de vendes a Alemanya. Tingues en compte que l'empresa té com a objectiu aconseguir una comanda mitjana de 260\$. Configura la visualització de manera que el valor mínim sigui 200\$ i el màxim 300\$, brindant així una representació més efectiva de la informació.

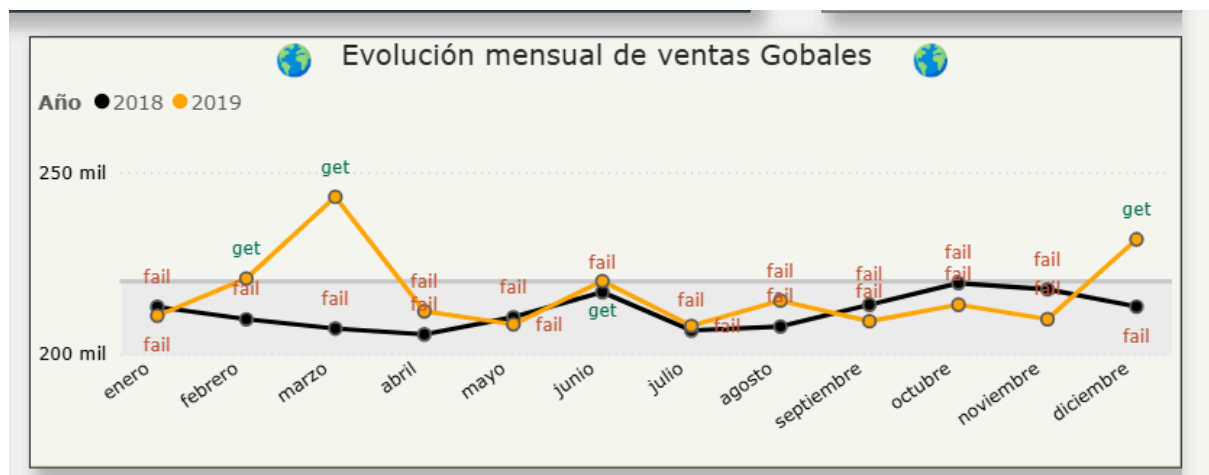
Hauràs de lliurar i presentar un panell d'una pàgina on s'analitzi la situació específica d'Alemanya.

Para la visualización de la tendencia mensual de las transacciones a nivel global, se ha optado por representarla a través de un gráfico de líneas, donde mostraremos las diferencias entre los años 2018 y 2019 utilizando una leyenda. Y a su vez los meses en el eje X y el total de ventas en el eje Y, además, agregaremos una línea constante en el eje Y para representar el objetivo empresarial de 220 mil \$. Aplicamos un filtro donde las

transacciones declinadas no se tomen en cuenta ([declined=0]) y otro donde solo se muestren los años demandados.

Para poder identificar más fácilmente si se ha conseguido el objetivo, además de la línea constante hemos implementado una medida DAX llamada objetivo global, con la intención de que en el campo valor muestre get o fail en los respectivos meses.

```
1 Objetivo global = IF([Total amount]>=220000,"get","fail")
```

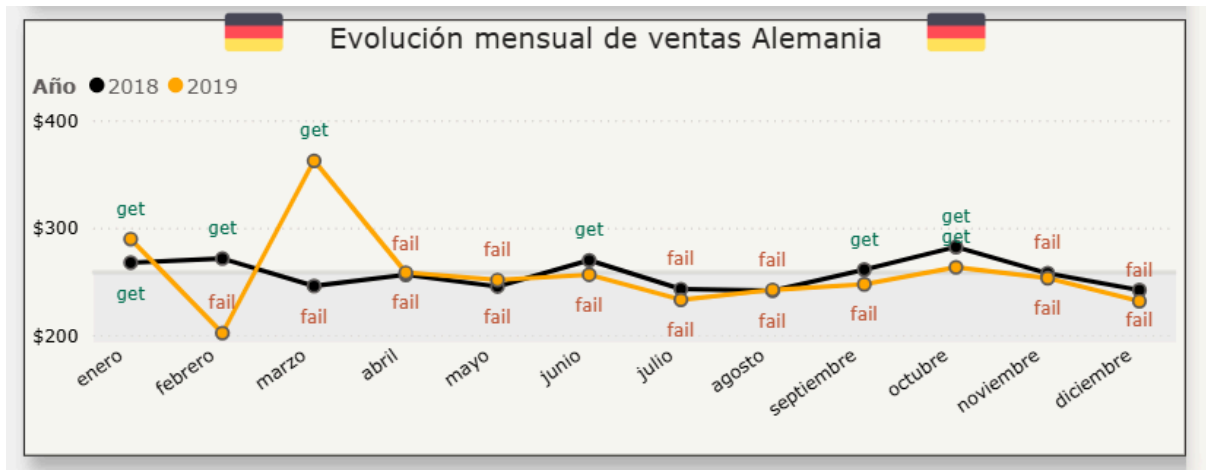


Durante 2018 ningún mes alcanzó el objetivo de 220.000\$ en ventas mensuales. En 2019 se observa una mejora notable, consiguiendo superar el objetivo en 4 meses, principalmente en los primeros meses del año. Sin embargo, la mayoría de meses siguen sin alcanzar la meta. Esto puede indicar dos escenarios: un rendimiento insuficiente del negocio en ese período, o bien que el objetivo mensual de 220.000\$ resulta demasiado ambicioso para la realidad del mercado en 2018-2019. Se recomienda que marketing analice si el objetivo fue establecido con datos históricos realistas y evalúe qué acciones impulsaron los meses exitosos de 2019 para replicarlas.

Se ha creado otro gráfico de líneas pero enfocado exclusivamente en Alemania para profundizar sobre sus transacciones como demanda el departamento de marketing, para ello hemos creado una medida DAX con la media de las transacciones de Alemania, y la hemos agregado como eje Y y mes como eje X, luego hemos creado otra medida como objetivo Alemania para representar con una línea continua en el eje Y que meses han cumplido el objetivo de transacciones de mayor o igual a 260.

```
1 Alemania Media transactions companies = CALCULATE(AVERAGE('operations transactions'[amount]),'operations companies'[country]="Germany",'operations transactions'[declined]=0)
```

```
1 objetivo Alemania = IF([Alemania Media transactions companies]>=260,"get","fail")
```



Se observa que para Alemania en 2018 se superó el objetivo en 5 meses pero la alta variabilidad entre meses impidió alcanzar la media anual objetivo de 260\$. En cambio 2019 muestra un comportamiento más estable y consistente, logrando mantener el ticket medio por encima del objetivo anual a pesar de superarlo solo en 3 meses individuales. Esto sugiere que la estabilidad en las ventas mensuales es más valiosa que los picos puntuales.

Luego continuamos agregando un par de tarjetas, La cantidad de transacciones de Alemania en los años demandados y otra tarjeta para demostrar el peso de Alemania sobre las ventas globales, ambas tarjetas filtradas en la sección de filtro, agregando el año desde la tabla Calendario, y el [declined=0], Para ello creamos las siguientes medidas DAX:

```
1 Alemania Cantidad Transacciones = CALCULATE(DISTINCTCOUNT('operations transaction_products'[transaction_id]),'operations companies'[country]
="Germany",'operations transactions'[declined]=0)
```

```
2 % Alemania = DIVIDE([Alemania Total Ventas], [Total Amount])
```

Total transacciones Alemania

**2580**

Peso de Alemania sobre ventas globales

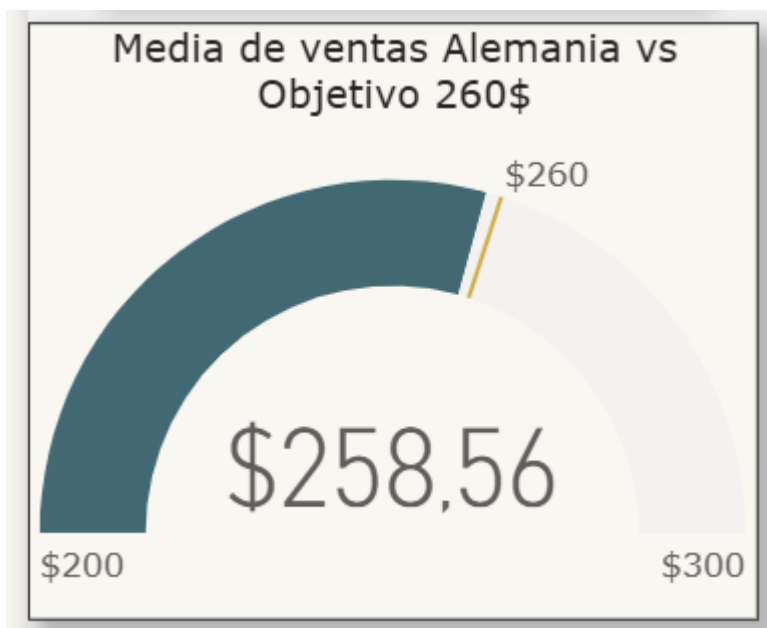
**13,01 %**

El 13% de las ventas globales vienen de Alemania, es un mercado relevante pero con margen de crecimiento si se compara con US (mayor volumen total).

Se procede a crear un gráfico Medidor-Gauge donde mostraremos el estado de la media de transacciones de Alemania, donde el mínimo promedio será 200\$ y el máximo 300\$ lo cual delimitamos con las medidas Mínimo avg transactions = 200\$ y Max avg transactions=300\$, la media la calculamos con la siguiente medida DAX:

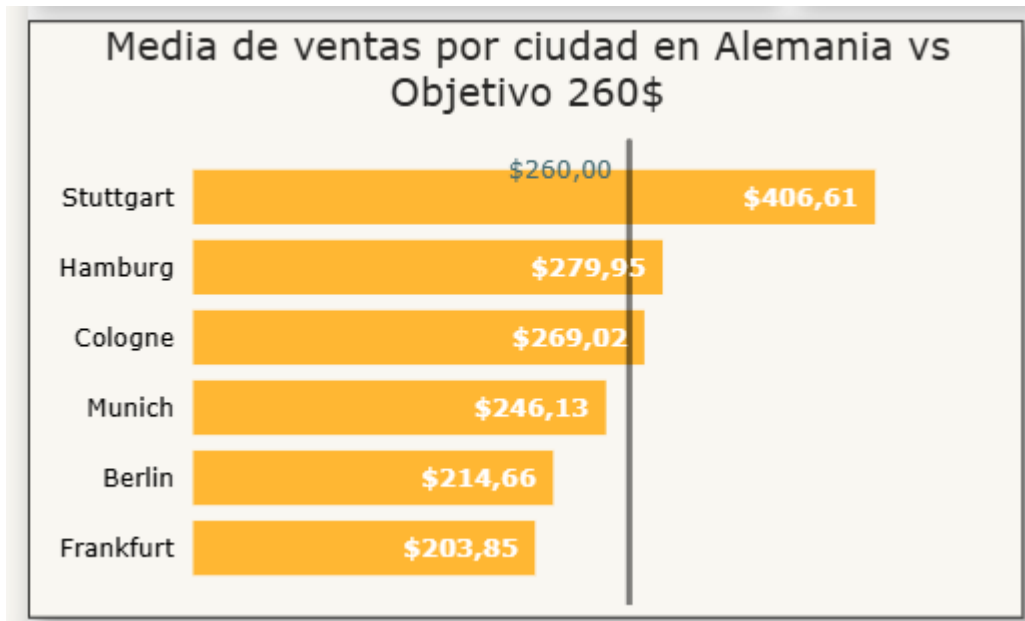
```
1 Alemania Media transactions companies = CALCULATE(AVERAGE('operations transactions'[amount]),  
2 'operations companies'[country]="Germany", 'operations transactions'[declined]=0)
```

que será el valor representativo y marcamos la línea objetivo con una medida llamada target transactions Target Transactions = 260\$ como ha sido demandado.



En el Medidor anterior podemos observar que la media de los años 2018 y 2019 dan un resultado negativo donde no se consigue superar la media de objetivo empresarial.

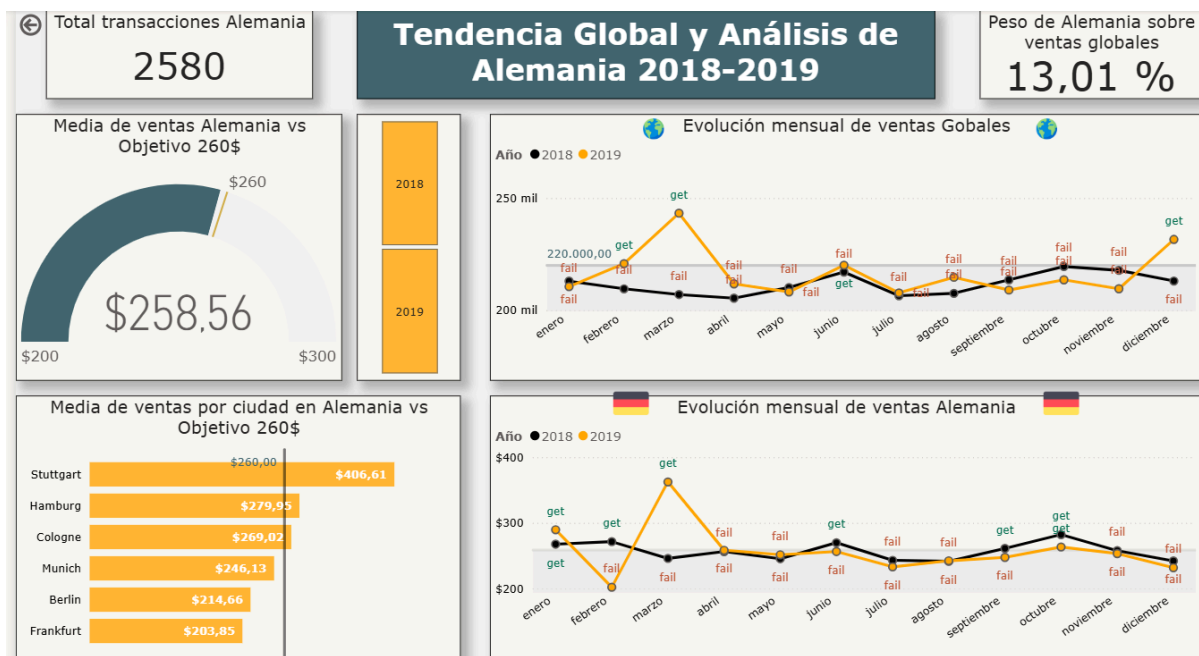
Se ha decido agregar de un gráfico de barras apiladas para detallar la información y mostrar las ciudades de Alemania junto con sus medias y así visualizar cuál posee mayor facturación y cumplimiento del objetivo, facilitamos la visualización una una línea constante en el eje X con el target.



Se observa que Alemania supera ligeramente el objetivo de ticket medio (260,83\$ vs 260\$). Stuttgart presenta valores atípicos que inflan la media por lo que sin Stuttgart, el rendimiento general de Alemania estaría por debajo del objetivo.

Por último agregamos un segmentador de los años analizados 2018-2019 para poder visualizar sus diferencias y no solo mostrar los datos en conjunto.

Dashboard de la tendencia Global y Analisis de Alemania 2018-2019:



### Nivell 3

En aquest nivell, ens han demanat UNA pàgina de Power BI on es treballin els següents processos i es responguin les següents preguntes de negoci:

1. La secció de màrqueting vol aprofundir en les transaccions realitzades pels usuaris i usuàries. En conseqüència, se't sol·licita l'elaboració de diverses visualitzacions que incloguin:

- 
- Les mesures estadístiques claus de les variables que consideris rellevants per a comprendre les transaccions realitzades pels usuaris/es.
  - Quantitat de productes comprats per cada usuari/ària.
  - Mitjana de compres realitzades per usuari/ària, visualitza quins usuaris/es tenen una mitjana de compres superior a 260\$ i quins no.
  - Mostra el nom del producte més car i del més barat que el client ha adquirit.
  - Visualitza la distribució geogràfica dels usuaris/es.
- 

En aquesta activitat, serà necessari que realitzis els ajustos necessaris en cada gràfic per a millorar la llegibilitat i comprensió. En el compliment d'aquesta tasca, s'espera que avaluïs acuradament quines variables són rellevants per a transmetre la informació requerida de manera efectiva.

En este Dashboard nos enfocaremos en el análisis y descripción de los usuarios a nivel Global.

Procedemos a crear una tabla la cual mostrará información clave sobre las transacciones y los usuarios. Creamos 5 medidas Dax con las cuales podremos mostrar la información exigida de marketing .

1-Número de productos comprados por usuario:

```
1 Num productos comprados por usuarios = CALCULATE(COUNT('operations transaction_products'[product_id]),'operations transactions'[declined]=0)
```

2-Producto mas caro:

```

1 Producto mas caro =
2 MAXX(
3     TOPN(
4         1,
5         FILTER(
6             'operations transaction_products',
7             RELATED('operations products'[price]) = [Precio mas caro]
8         ),
9         RELATED('operations products'[price]),
10        DESC
11    ),
12    RELATED('operations products'[product_name])
13 )

```

### 3-Producto más barato:

```

1 Producto mas barato =
2 MAXX(
3     TOPN(
4         1,
5         FILTER(
6             'operations transaction_products',
7             RELATED('operations products'[price]) = [Precio mas barato]
8         ),
9         RELATED('operations products'[price]),
10        ASC
11    ),
12    RELATED('operations products'[product_name])
13 )

```

### 4-Promedio gastado por cliente

```

1 Promedio amount = CALCULATE(
2     AVERAGE('operations transactions'[amount]),
3     'operations transactions'[declined] = 0
4 )

```

### 5-Total Gastado

```

1 Total amount = CALCULATE(SUM('operations transactions'[amount]),'operations transactions'[declined]=0)

```

En la tabla resultante hemos agregado color de celda para visualizar fácilmente cuáles fueron los clientes que han cumplido con el objetivo de igualar o superar una media de compra de 260 \$.



| Nombre       | Num productos | Promedio gastado vs objetivo | Total compra           | Producto mas barato       | Producto mas caro        |
|--------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Aarrcc       | 57            | \$302,23                     | \$5.742,30             | mustafar jinn             | Direwolf                 |
| Abcmog       | 32            | \$219,64                     | \$3.075,01             | mustafar jinn             | duel Direwolf            |
| Abkszd       | 63            | \$266,52                     | \$6.396,48             | Direwolf Stannis          | Direwolf                 |
| Abnbwf       | 45            | \$209,68                     | \$3.983,86             | riverlands north Direwolf | Littlefinger Tarly Stark |
| Aboqga       | 33            | \$205,49                     | \$3.082,36             | riverlands north Direwolf | warden                   |
| Abra         | 87            | \$269,77                     | \$8.632,67             | mustafar jinn             | warden                   |
| Acinyx       | 18            | \$123,38                     | \$1.603,98             | Tully maester             | warden                   |
| Acjqap       | 36            | \$261,80                     | \$3.403,35             | Tully maester             | Direwolf                 |
| <b>Total</b> | <b>252693</b> | <b>\$258,92</b>              | <b>\$25.830.384,42</b> | <b>mustafar jinn</b>      | <b>warden</b>            |

Se puede apreciar con facilidad quienes han conseguido el objetivo, diferenciados por un fondo verde aquellos que igualen o superen una media de 260\$, se puede observar también el total de la compra del cliente, cuál fue su producto más barato y más caro además de la cantidad de productos comprados.

Ahora procedemos a crear 3 tarjetas y dos visuales de segmentación donde mostraremos los años y los países donde existen clientes

Tarjeta 1: Cantidad de clientes, creamos una medida DAX

```

1 Cantidad de clientes =
2 CALCULATE(
3     DISTINCTCOUNT('operations transactions'[user_id]),
4     'operations transactions'[declined] = 0
5 )

```

Tarjeta 2: Producto favorito, creamos una medida DAX, utilizamos la función LOOKUPVALUE() en vez de RELATED porque se carecía de una relación (con la tabla temporal) además de ofrecer más flexibilidad en la consulta

```

1 Producto Favorito =
2 MAXX(
3     TOPN(
4         1,
5         ADDCOLUMNS(
6             VALUES('operations transaction_products'[product_id]),
7             "veces", CALCULATE(
8                 COUNTROWS('operations transaction_products'),
9                 'operations transactions'[declined] = 0
10            )
11        ),
12        [veces],
13        DESC
14    ),
15    LOOKUPVALUE(
16        'operations products'[product_name],
17        'operations products'[id],
18        'operations transaction_products'[product_id]
19    )
20 )

```

### Tarjeta 3: Media general por usuario

```

1 Media General =
2 CALCULATE(
3     AVERAGE('operations transactions'[amount]),
4     'operations transactions'[declined] = 0
5 )

```

Para representar visualmente la cantidad o porcentaje de clientes por continente agregaremos al dashboard un gráfico circular, donde calcularemos el porcentaje de usuarios a través de 2 medidas DAX:

```

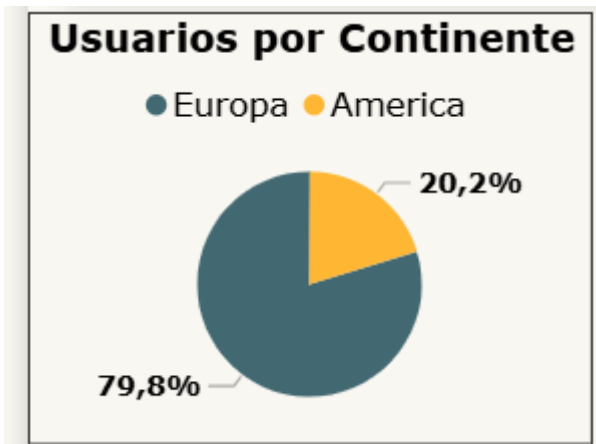
1 Cantidad de clientes AMERICA =
2 CALCULATE(
3     COUNT('operations users'[id]),
4     'operations transactions'[declined] = 0, 'operations users'[region]="American"
5 )

```

```

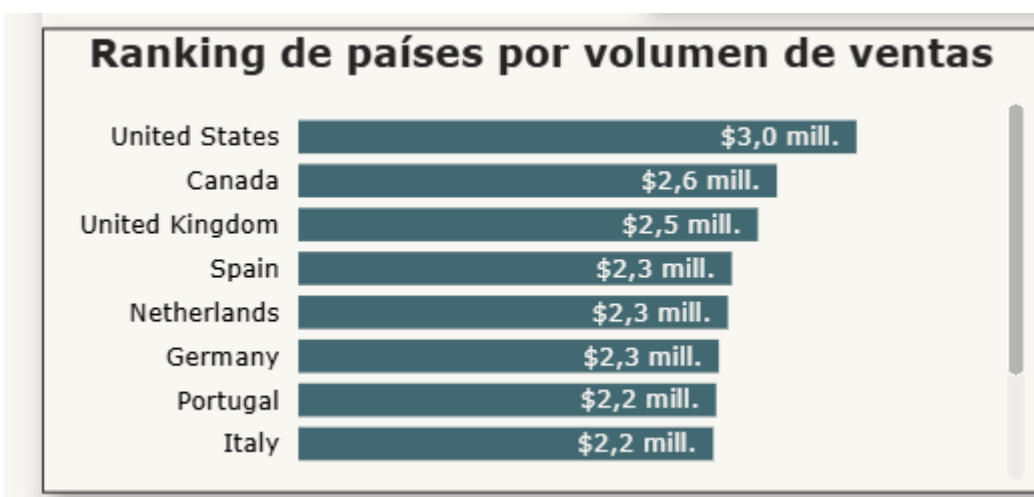
1 Cantidad de clientes EUROPA =
2 CALCULATE(
3     COUNT('operations users'[id]),
4     'operations transactions'[declined] = 0, 'operations users'[region]="European"
5 )

```



En el gráfico de torta se observa que el 79,8% de los clientes son europeos vs 20,2% americanos, la base de clientes está muy concentrada en Europa. Esto representa tanto una fortaleza (mercado consolidado) como una oportunidad (el mercado americano está poco explotado).

Se procede a agregar un gráfico de barras agrupadas donde demostraremos el ranking de países según sus ventas posicionando en el eje Y a los países y en el eje X al total de ventas



Para culminar se agregó un mapa como ha solicitado el departamento de marketing donde configuró el tamaño de las burbujas según la cantidad de clientes en cada ciudad. Hemos

agregado en el apartado de información de herramientas medidas que aportan datos relevantes de los usuarios como: El país, la media general y el total de ventas. Se ha asignado un degradado de color para mostrar más facilmente (desde rojo hasta verde) las ciudades que tengan menos o mas usuarios.

Como resultado tenemos el siguiente Dashboard:

